3. Các chuỗi Fourier sau hội tụ đến hàm nào?

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$.

(ii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2}$.

(iii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} \sin(nx)$.

Lời giải bổ sung — Bài tập 3 · Mục 6.1.1.2

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

(i) $\sum \sin nx/n = (\pi - x)/2$ với $0 < x < 2\pi$, kéo dài chu kỳ 2π; bằng 0 tại $x \in 2\pi\mathbb{Z}$. Suy từ Fourier của hàm răng cưa hoặc phần ảo $-\log(1 - re^{ix})$ rồi $r \uparrow 1$. (ii) Tích phân chuỗi (i), ấn định hằng bằng trung bình 0, cho $\sum \cos nx/n^2 = \pi^2/6 - \pi x/2 + x^2/4$ trên $[0, 2\pi]$, kéo dài tuần hoàn. Chuỗi hội tụ đều và tuyệt đối. (iii) Tổng chuỗi hình học với $z = -e^{ix}/2$:

$$\sum_{n\geq 1} (-1)^n 2^{-n} \sin nx = \operatorname{Im} \frac{z}{1-z} = -\frac{2\sin x}{5 + 4\cos x}.$$

Chuỗi hội tụ tuyệt đối và đều.